

# 製造指示一覧 — CSV出力 — 機能設計書

002\_DD-FN-CSV — [002\\_DD-CSV](#) と [002\\_DD-API-CSV](#)（API-PO-05）から 使用され、[002\\_BD-CSV](#) の FN-041 と FN-042、要件 REQ-085～REQ-088 を実装する。

## 改版履歴

| 項目      | 内容                     |
|---------|------------------------|
| 文書ID    | 002_DD-FN-CSV          |
| システム名   | ProductionManagementAI |
| サブシステム名 | 製造指示                   |
| 作業項目    | WI-016                 |
| 作成者     | Claude（ThongTM 担当）     |
| 作成日     | 2026-10-07             |
| 最終更新者   | Claude（ThongTM 担当）     |
| 最終更新日   | 2026-10-07             |

| 版 | 日付         | 作成者                | 改版内容 |
|---|------------|--------------------|------|
| 1 | 2026-10-07 | Claude（ThongTM 担当） | 新規作成 |

## 概要とメソッド一覧

| 項目     | 内容                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| モジュール名 | <code>ProductionOrderService</code> （出力）、 <code>IProductionOrderRepository</code> （出力クエリ）、 <code>ProductionOrderCsvWriter</code> 、 <code>CsvExportResult</code> 、 <code>IPlantClock</code> （1つ追加） |
| 概要     | API-PO-05 のサーバー側：検証、読み取りスナップショット内での件数取得、10,000 件超の拒否、行を安全な CSV としてストリーム、出力のログとトレース                                                                                                                |

| No | メソッド名                                           | 概要                                             | 備考             |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 1  | <code>ProductionOrderService.ExportAsync</code> | 製品チェック、スナップショット、件数、行数上限、テレメトリ。開いた出力またはエラー結果を返す | Application、新規 |

| No | メソッド名                                                                                  | 概要                                                          | 備考                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2  | <code>IProductionOrderRepository.BeginReadSnapshotAsync / StreamExportRowsAsync</code> | 読み取り専用の REPEATABLE READ トランザクション。絞り込み・並べ替え済みでページングなしの行ストリーム | ポート + Infrastructure、新規。<br><code>CountOrdersAsync</code> は再利用 |
| 3  | <code>ProductionOrderCsvWriter.WriteAsync / FormatRow / Field</code>                   | BOM、ヘッダー行、行の書式、RFC 4180 の引用符、数式の無害化                         | Application、新規。出力ストリーム以外は純粋                                    |
| 4  | <code>CsvExportResult.ExecuteResultAsync</code>                                        | API-PO-05 のヘッダー設定、ライターの実行、ストリーム途中の失敗時の接続中断、スナップショットの破棄      | Api、新規                                                         |
| 5  | <code>IPlantClock.ToPlantTime</code>                                                   | UTC の時刻 → 工場現場の <code>DateTime</code>                       | ポート + <code>PlantClock</code> 、追加                              |

共通ユーティリティの参照

| No | 名前                                                                   | 概要                                                                                                             | 備考                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | <code>ProductionOrderListQuery.TryCreate</code>                      | 一覧のバリデーター。出力は <code>Page</code> と <code>PageSize</code> を null にした <code>ProductionOrderListRequest</code> を作る | 変更なし                                              |
| 2  | <code>ProductionOrderQueryExtensions.ApplyFilters / ApplySort</code> | 一覧の条件と並べ替えキーの対応（同順位は指示番号）                                                                                      | 変更なし。共有するため、出力が画面と食い違うことはない                       |
| 3  | <code>ProductionOrderProblems.ToActionResult</code>                  | <code>Result</code> → Problem Details（400/422/...）                                                             | 変更なし                                              |
| 4  | <code>ProductionOrderTelemetry</code>                                | アクティビティソース、メーター、結果名                                                                                            | 計測器を2つ追加（メソッド1）                                   |
| 5  | <code>ProductionOrderMessages</code> （ <code>Msg</code> ）            | メッセージID の定数                                                                                                    | <code>ExportLimitExceeded = "MSG-E024"</code> を追加 |

リクエストデータ

なし — 本モジュールは他の API やサービスを呼ばず、リポジトリのポートを通じてデータベースを読む。

レスポンス / 値の変換

CSV の列と値の変換は 002\_DD-API-CSV（「レスポンス本文（CSV）」）と 002\_BD-CSV M-11～M-15 で一度だけ定義し、メソッド3が実装する。共有する行の型：

| No | 名前   | 変数名                      | 型      | 長さ | 必須  | 変換 | 備考 |
|----|------|--------------------------|--------|----|-----|----|----|
| 1  | 指示番号 | <code>OrderNumber</code> | string | 13 | yes | —  |    |

| No | 名前                | 変数名                                      | 型                                                 | 長さ           | 必須  | 変換   | 備考                         |
|----|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------|
| 2  | 製品の SKU / 名称 / 単位 | ProductSku、ProductName、ProductUnit       | string                                            | 50 / 200 / — | yes | —    |                            |
| 3  | ライン               | Line                                     | OrderLineResponse?                                | —            | no  | M-14 | 一覧の行と同じ射影                  |
| 4  | 数量                | Quantity                                 | decimal                                           | —            | yes | M-12 |                            |
| 5  | 納期                | DueDate                                  | DateOnly                                          | —            | yes | M-13 |                            |
| 6  | ステータス             | Status                                   | ProductionOrderStatus                             | —            | yes | M-11 |                            |
| 7  | 備考                | Notes                                    | string?                                           | ≤ 500        | no  | —    | 一覧の行にはない。出力のために追加（DEC-003） |
| 8  | 作成 / 更新 / 完了日時    | CreatedAtUtc、UpdatedAtUtc、CompletedAtUtc | DateTimeOffset / DateTimeOffset / DateTimeOffset? | —            | —   | M-13 |                            |

ProductionOrderExportRow は ProductionOrderListRow とは別の新しいレコードである。一覧の行は広げないため、一覧の射影（002\_DB）は変わらない。

## メソッド設計

### 1. ProductionOrderService.ExportAsync

| 項目         | 内容                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明         | 検証済みのクエリに対して出力を準備する：製品の絞り込み条件を確認し、読み取りスナップショットを開き、件数を数え、行数上限を適用し、開いた出力（件数 + 行ストリーム + 工場時刻）または Result のエラーを返す |
| 戻り値の型      | Task<Result<ProductionOrderExport>>                                                                          |
| 作成者 / 日付   | Claude / 2026-10-07                                                                                          |
| 最終更新者 / 日付 | —                                                                                                            |

### 引数

| No | 型                        | 名前                | 説明                                                     |
|----|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | ProductionOrderListQuery | query             | TryCreate で検証済み（ページング項目は既定値で、使わない）                     |
| 2  | string?                  | userId            | コントローラーから渡す呼び出し元の利用者ID（ClaimTypes.NameIdentifier）。ログ専用 |
| 3  | CancellationToken        | cancellationToken | リクエストの中断                                               |

戻り値

| 型                                | 名前     | 説明                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Result<ProductionOrderExport>.Ok | export | int Count、DateTime PlantNow、DateOnly PlantToday、IEnumerable<ProductionOrderExportRow> Rows と、所有するスナップショットを持つ ProductionOrderExport : IDisposableable。呼び出し側（メソッド4）が破棄する |
| Result<...>.Invalid              | —      | productId: MSG-E002（一覧と同じ）                                                                                                                                             |
| Result<...>.RuleViolation        | —      | MSG-E024、件数 > ProductionOrderExport.MaxRows（10,000、DEC-005）                                                                                                            |

処理概要：ListAsync と同じ構成（同じアクティビティのタグ、同じ製品チェック）だが、ページングはなく、読み取り専用の REPEATABLE READ トランザクション内で行う。そのため、他の利用者が製造指示を保存している間でも、Count（X-Total-Count として 送る）とストリームする行は同じスナップショットから得られる。上限チェックを通るまで行は読まない。スナップショットは、Ok 以外の 経路ではここで、Ok の経路ではメソッド4で破棄する。

処理フロー

| 手順 | 説明                                                                                                     | 呼び出し先                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | アクティビティ ProductionOrder.Export を開始し、一覧のクエリタグを設定（SetQueryTags、ページのタグは除く）                                | ProductionOrderTelemetry.Source |
| 2  | 製品の絞り込み条件があり、存在しない → Invalid { productId: [MSG-E002] }、結果 validation_failed                            | ProductExistsAsync（既存）          |
| 3  | スナップショットを開く                                                                                            | メソッド2 BeginReadSnapshotAsync    |
| 4  | count = CountOrdersAsync(query)                                                                        | 既存                              |
| 5  | count > 10,000 → スナップショットを破棄、RuleViolation(MSG-E024)、結果 rule_violation、ログ 2005 を結果 limit で記録           | —                               |
| 6  | PlantNow = ToPlantTime(utcNow) と PlantToday を一度だけ読み、ファイル名・納期遅れ列・すべての行を一致させる                            | メソッド5                           |
| 7  | Ok(new ProductionOrderExport(count, PlantNow, PlantToday, StreamExportRowsAsync(query), snapshot)) を返す | メソッド2                           |
| 8  | 手順7より前の予期しない例外：スナップショットを破棄、結果 error、LogUnexpectedFailure(..., "export")、再スロー（→ 500 MSG-E013）           | —                               |

テレメトリ（ProductionOrderTelemetry への追加）：

| 計測器     | 名前                                                                                                                                    | タグ                                                                         | 記録                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| カウンター   | pmai.production_orders.exported                                                                                                       | outcome = success   validation_failed   rule_violation   error   cancelled | 出力ごとに1回：手順2/5/8 はここで、success/error/cancelled はメソッド4で |
| ヒストグラム  | pmai.production_orders.export_rows                                                                                                    | —                                                                          | 成功時に書き出した行数（メソッド4）                                   |
| アクティビティ | ProductionOrder.Export                                                                                                                | 一覧の絞り込み・並べ替えタグ<br>result.total、outcome                                     | サービス呼び出しとストリーミングにまたがる（メソッド4で終了）                      |
| ログ      | EventId 2005 ProductionOrdersExported、Information：Production orders export by {UserId}: {Outcome}, {RowCount} rows in {DurationMs} ms | —                                                                          | 出力ごとに1件。製造指示の内容、備考、絞り込みの値は記録しない（002_BD-CSV 可観測性）     |

2. IProductionOrderRepository.BeginReadSnapshotAsync と StreamExportRowsAsync

| 項目         | 内容                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明         | BeginReadSnapshotAsync(ct) → IProductionOrderTransaction：コンテキストの接続で BEGIN ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ READ ONLY。StreamExportRowsAsync(query) → IAsyncEnumerable<ProductionOrderExportRow>：Skip / Take のない一覧のクエリで、出力の行を射影する |
| 戻り値の型      | Task<IProductionOrderTransaction>、IAsyncEnumerable<ProductionOrderExportRow>                                                                                                                                                   |
| 作成者 / 日付   | Claude / 2026-10-07                                                                                                                                                                                                            |
| 最終更新者 / 日付 | —                                                                                                                                                                                                                              |

引数：ProductionOrderListQuery query、CancellationToken cancellationToken（WithCancellation 経由）。

戻り値：説明を参照。CountOrdersAsync（既存）は、どちらもスコープ付きの DbContext の接続を使うため、同じトランザクション内で実行される。

処理概要：db.ProductionOrders.AsNoTracking().ApplyFilters(query).Join(products).ApplySort(query.Sort, query.Direction).Select(new ProductionOrderExportRow(..., 一覧と同じラインのサブクエリ, Notes, CreatedAtUtc, UpdatedAtUtc, CompletedAtUtc)).AsAsyncEnumerable()。EF Core はデータリーダーでストリームするため、一度に実体化される行は最大1行（ToListAsync は使わない）。クエリは 002\_DB と WI-004 の絞り込み・並べ替えのインデックスを使う。なくなるのは LIMIT/OFFSET だけで、行数はメソッド1の手順5で 上限が決まる。IsolationLevel.RepeatableRead と READ ONLY は PostgreSQL の標準機能（pmai\_app に追加の権限は不要）。制限付きの アプリ用ログインは、これらのテーブルに SELECT のみを持つまま。権限の変更はない。

処理フロー

| 手順 | 説明                                                                                             | 呼び出し先                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <code>RepeatableRead</code> トランザクションを開始し、 <code>SET TRANSACTION READ ONLY</code>               | <code>db.Database.BeginTransactionAsync(IsolationLevel.RepeatableRead)</code> |
| 2  | クエリを組み立てる： <code>ApplyFilters</code> → <code>products</code> と結合 → <code>ApplySort</code> → 射影 | <code>ProductionOrderQueryExtensions</code> （変更なし）                            |
| 3  | <code>AsAsyncEnumerable()</code> を返す — メソッド3が列挙するときに実行される                                      | —                                                                             |

3. `ProductionOrderCsvWriter`

| 項目         | 内容                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明         | API-PO-05 の本文を書く、カルチャに依存しない静的ライター。 <code>WriteAsync(export, Stream output, ct)</code> は BOM、ヘッダー行、すべての行を書く。 <code>FormatRow(row, plantToday, toPlantTime)</code> と <code>Field(string?, bool isText)</code> は単体テストのため <code>public</code> |
| 戻り値の型      | <code>Task&lt;int&gt;</code> （書いた行数）、 <code>string</code> 、 <code>string</code>                                                                                                                                                           |
| 作成者 / 日付   | Claude / 2026-10-07                                                                                                                                                                                                                       |
| 最終更新者 / 日付 | —                                                                                                                                                                                                                                         |

引数

| No | 型                                  | 名前                              | 説明                                                                       |
|----|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <code>ProductionOrderExport</code> | <code>export</code>             | メソッド1から                                                                  |
| 2  | <code>Stream</code>                | <code>output</code>             | <code>HttpResponse.Body</code> （メソッド4）。単体テストでは <code>MemoryStream</code> |
| 3  | <code>CancellationToken</code>     | <code>cancellation_token</code> | <code>HttpContext.RequestAborted</code>                                  |

戻り値

| 型                | 名前                | 説明                                                                                               |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>int</code> | <code>rows</code> | 書いた行数。両方とも同じスナップショットから得るため <code>export.Count</code> と等しい。不一致は（スナップショットの不具合を示すため）隠さず警告としてログに記録する |

処理概要と正確な規則：

- 文字コード： `EF BB BF` を明示的に書き、続いて `new UTF8Encoding(false)` （2つ目の BOM を書かない）、`NewLine = "\r\n"` の `StreamWriter` を使う。書き込みは非同期のみ（Kestrel は同期 I/O を許可しない）。クエリの実行中にブラウザがデータを受け取れるよう、500 行ごとにフラッシュし、最後に `FlushAsync` する。
- ヘッダー行： 002\_DD-API-CSV の 13 個の日本語ヘッダーを順に書く。

- **値**（M-11～M-15）：ステータスのラベルは固定の `switch`（下書き、進行中、完了、取消）。数量は `ToString("0.###", CultureInfo.InvariantCulture)`（小数は3桁まで、桁区切りなし、末尾のゼロなし）。納期は `yyyy/MM/dd`。日時は `toPlantTime(utc).ToString("yyyy/MM/dd HH:mm", InvariantCulture)`、`null` の場合は空。納期遅れは `DueDate < plantToday && Status is Draft or InProgress` のとき **納期遅れ**（`ProductionOrderListMapper.ToListItem` と同じ条件を、両者がずれないように共有の `IsOverdue` ヘルパーに切り出す）。ラインは `{code} - {name}`、`!IsActive` なら（使用停止）を付け、`null` なら空。
- **Field(value, isText)**：`null` → 空。`isText` で値が `=`、`+`、`-`、`@`、`\t`、`\r` で始まる場合は `'` を前に付ける（OWASP の CSV インジェクション対策、CWE-1236）。次に、`,`、`"`、`\r`、`\n` を含む場合は `"` で囲み、各 `"` を2つ重ねる（RFC 4180）。テキストの列：1、2、3、4、6、8、9、10。数値・日付の列（5、7、11～13）は上記の書式で作り、`'` は付けない。備考内の改行は 保存値のまま残す（DEC-013）。

処理フロー

| 手順 | 説明                                                                                                                                                                      | 呼び出し先       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | BOM とヘッダー行を書く                                                                                                                                                           | —           |
| 2  | <code>export.Rows.WithCancellation(ct)</code> の各行を <code>await foreach</code> で処理： <code>FormatRow(...)</code> と <code>CRLF</code> を書く。500 行ごとに <code>FlushAsync</code> | メソッド2のストリーム |
| 3  | 最後に <code>FlushAsync</code> 。行数を返す                                                                                                                                      | —           |

4. `CsvExportResult.ExecuteResultAsync`

| 項目         | 内容                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明         | <code>Ok</code> のときに <code>ProductionOrdersController.Export</code> が返す <code>ActionResult</code> 。レスポンスが終わるまで <code>ProductionOrderExport</code> を所有する |
| 戻り値の型      | <code>Task</code>                                                                                                                                       |
| 作成者 / 日付   | Claude / 2026-10-07                                                                                                                                     |
| 最終更新者 / 日付 | —                                                                                                                                                       |

**引数**：`ActionContext context`（フレームワーク）。出力、ロガー、開始時刻を渡して生成する。

**処理概要**：002\_DD-API-CSV の 200 のヘッダーを設定する — `Content-Type`、`Content-Disposition`（`ContentDispositionHeaderValue` で組み立て、`FileName` = `production-orders_{PlantNow:yyyyMMdd-HH:mm}.csv`、`FileNameStar` = `製造指示一覧_{...}.csv`）、`X-Total-Count` = `export.Count` — その後 `Response.Body` に対してメソッド3を呼ぶ。最初のバイトより前のエラーはここでは起こらない（すべてのチェックはメソッド1で済んでいる）。ヘッダー送信後に何か例外を投げた場合、レスポンスはもう `Problem Details` にできないため、`HttpContext.Abort()` を呼ぶ：ブラウザにはネットワークエラーとなり、002\_DD-CSV は `MSG-E025` を表示する。短いファイルが 成功として扱われることはない。`finally` で出力を破棄し（スナップショットのトランザクションを終了）、カウンター/ヒストグラムを記録し、アクティビティを終了し、ログ 2005 を書く。

処理フロー

| 手順 | 説明                                                                                                                                      | 呼び出し先       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | ステータス 200 とヘッダーを設定                                                                                                                      | —           |
| 2  | <code>rows = await ProductionOrderCsvWriter.WriteAsync(export, Response.Body, RequestAborted)</code>                                    | メソッド3       |
| 3  | 成功 → カウンター <code>success</code> 、ヒストグラム <code>rows</code> 、ログ 2005 <code>success</code>                                                 | メソッド1のテレメトリ |
| 4  | <code>RequestAborted</code> が設定された <code>OperationCanceledException</code> → 結果 <code>cancelled</code> （利用者が離れた、またはビューを変更した）。それ以外の処理はない | —           |
| 5  | その他の例外 → <code>LogUnexpectedFailure(..., "export")</code> 、結果 <code>error</code> 、 <code>HttpContext.Abort()</code>                     | —           |
| 6  | <code>finally</code> : <code>await export.DisposeAsync()</code>                                                                         | —           |

5. `IPlantClock.ToPlantTime`

| 項目         | 内容                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明         | <code>DateTime ToPlantTime(DateTimeOffset utc)</code> : ある時刻の工場現地の壁時計時刻（ <code>TimeZoneInfo.ConvertTime(utc, zone).DateTime</code> ）。日時の列とファイル名に使う（DEC-008） |
| 戻り値の型      | <code>DateTime</code> （Kind <code>Unspecified</code> ）                                                                                                      |
| 作成者 / 日付   | Claude / 2026-10-07                                                                                                                                         |
| 最終更新者 / 日付 | —                                                                                                                                                           |

ポートと `PlantClock` への追加。`DateOf` の動作は変わらず、これに委譲できる。`tests/` 内の `IPlantClock` のテストダブルにこの メンバーを1つ追加する。

未解決事項

なし。承認済みの設計の範囲内で本書が決めたこと：件数と行に REPEATABLE READ READ ONLY のスナップショットを使う、`ProductionOrderExportRow` を一覧の行と分ける、共有の `IsOverdue` ヘルパー、500 行ごとのフラッシュ、ログ `EventId` 2005、上記の メトリクス名。本書の提示時に WI-016 DEC-015 として記録した。